

 **Un cambio necesario**

CYBERRISK



Juan Camilo Madero
Oscar Daniel Farfan Juanias



CYBERRYSK

Las PYMEs colombianas mueven el 35% del PIB nacional y generan el 80% del empleo del país. Hoy están digitalmente desprotegidas. CyberRisk es una herramienta que Colombia necesita ahora.

Este es el momento de transformar la vulnerabilidad en ventaja competitiva y posicionar a las PYMEs colombianas en un entorno digital seguro, sostenible y preparado para el futuro.





ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

✓ Completado

- Integración con fuentes públicas de vulnerabilidades (CVE/NVD).
- Desarrollo del motor de análisis para identificación de vulnerabilidades.
- Construcción del prototipo funcional de la plataforma web.
- Desarrollo del dashboard para visualización de riesgos.
- Implementación de recomendaciones de mitigación (Basicas).
- Ejecución de pruebas unitarias sobre los componentes principales.
- Validación funcional mediante pruebas con usuarios.
- Plataforma operativa en entorno local.

● Parcialmente Completado

- Evaluación inicial de usabilidad y funcionamiento.

● Pendiente

- Despliegue en ambiente de producción. (Fuera del alcance actual)
- Publicación para acceso de usuarios externos. (Fuera del alcance actual)
- Elaboración completa de documentación técnica. (Dentro del alcance actual)
- Elaboración del manual de usuario final. (Dentro del alcance actual)

CONCLUSIÓN

85 %

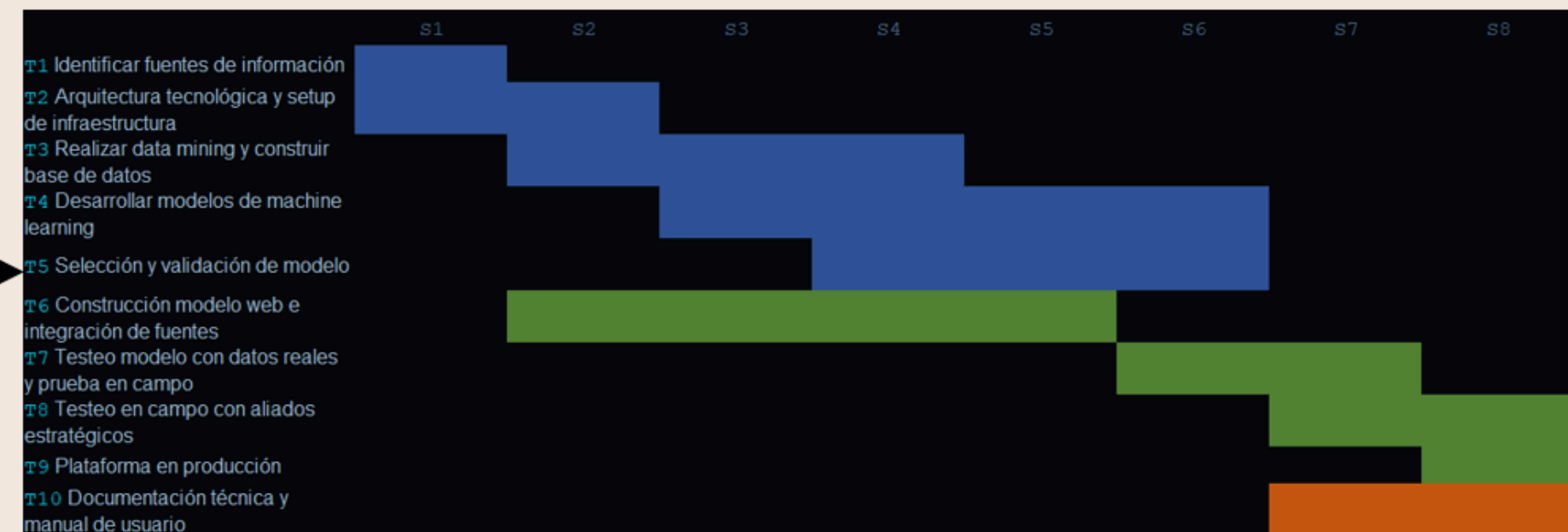
El proyecto alcanzó el desarrollo de un prototipo funcional validado mediante pruebas técnicas y de usuario en un entorno local.

Como trabajo futuro, se realizara el despliegue en producción, ampliar las pruebas con usuarios finales y completar la documentación técnica y operativa para su implementación institucional.

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA



- Se realizó proyección inicial de 5 semanas para elaborar el modelo sin embargo no se previó la complejidad de este.
- Se propuso nuevo cronograma con más tiempo de desarrollo y propuesta de trabajo en paralelo.
- Se realizó mal la proyección para implementar en producción donde una semana es muy optimista.
- Después del nuevo cronograma no se cumplieron con las últimas actividades.



VARIACIONES DE COSTOS Y RECURSOS

TOTAL PROYECTO COP \$50.552.045 · USD ~\$12.330	RECURSOS HUMANOS COP \$42.880.000 · 84,8% del total	INFRAESTRUCTURA COP \$1.078.300 · 2,1% del total	CONTINGENCIA 15% COP \$6.593.745 · 13,0% del total
---	---	---	--

Presupuesto Ejecutado a la fecha				
Descripcion	Planeado	Ejecutado	Var \$	Var %
Recursos Humanos	\$ 42,880,000.00	\$ 30,080,000.00	\$ 12,800,000.00	-30%
Infraestructura Tecnologica	\$ 1,078,300.00	\$ -	\$ 1,078,300.00	-100%
Contigencia	\$ 6,593,745.00	\$ 1,897,395.76	\$ 4,696,349.24	-71%
Totales	\$ 50,552,045.00	\$ 31,977,395.76	\$ 18,574,649.24	-37%

37 %

- Las actividades previstas para el desarrollador web fueron asumidas por el equipo principal del proyecto y asesor externo, reduciendo la necesidad de contratación adicional.
- Los costos asociados a infraestructura no fueron ejecutados debido a que la plataforma se encuentra actualmente en un entorno local de pruebas. Estos costos seran requeridos únicamente en una fase posterior de despliegue y operación en producción.

DETALLE VARIACIONES DE COSTOS Y RECURSOS

Recursos Humanos									
Perfil	Rol principal	Hrs/sem	Semanas	Total hrs	Tarifa/hr	Total	Ejecutado	Var \$	Var %
Juan C. Madero	Líder de Proyecto / Arquitecto de Datos	20	16	320	\$ 48,000.00	\$ 15,360,000.00	\$ 15,360,000.00	\$ -	0%
Oscar D. Farfan	Co-Investigador / ML Engineer	20	16	320	\$ 42,000.00	\$ 13,440,000.00	\$ 13,440,000.00	\$ -	0%
Desarrollador Web	Frontend + Backend (FastAPI, HTML/CSS/JS)	20	16	320	\$ 40,000.00	\$ 12,800,000.00	\$ -	\$ 12,800,000.00	-100%
Asesor Freelance	Supervisión y revisión metodológica	1	16	16	\$ 80,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ -	0%
Totales		61	64	976	\$ 210,000.00	\$ 42,880,000.00	\$ 30,080,000.00	\$ 12,800,000.00	-30%
Infraestructura Tecnologica									
Perfil	Rol principal	Hrs/sem	Semanas	Total Meses	Tarifa/USD	Total	Ejecutado	Var \$	Var %
Juan C. Madero	Servidor app FastAPI + modelo ML en producción	0	0	4	USD 120.00	\$ 413,409.60	\$ -	\$ 413,409.60	-100%
	Dataset CVE/NVD ~5 GB + backups automáticos	0	0	4	USD 12.00	\$ 41,340.96	\$ -	\$ 41,340.96	-100%
	PostgreSQL — vulnerabilidades y consultas	0	0	4	USD 60.00	\$ 206,704.80	\$ -	\$ 206,704.80	-100%
	Repos privados, Actions CI/CD, Pages	0	0	4	USD 16.00	\$ 55,121.28	\$ -	\$ 55,121.28	-100%
	Entrenamiento ML con GPU (T4)	0	0	4	USD 40.00	\$ 137,803.20	\$ -	\$ 137,803.20	-100%
	Dominio público para despliegue en producción	0	0	1	USD 15.00	\$ 51,676.20	\$ -	\$ 51,676.20	-100%
	Feed de vulnerabilidades CVE — open source	0	0	0	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Plan gratuito prototipo — 4 req/min	0	0	0	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Totales		0	0	21	\$ 263.00	\$ 906,056.04	\$ -	\$ 906,056.04	-100%
Contingencia									
Perfil	Rol principal	Hrs/sem	Semanas	Total Meses	Tarifa %	Total	Ejecutado	Var \$	Var %
Juan C. Madero	Contingencia del 13%	0	0	4	13%	\$ 5,692,187.29	\$ 1,897,395.76	\$ 3,794,791.52	-67%



RIESGOS

SE IDENTIFICARON 14 RIESGOS INICIALMENTE DE LOS CUALES SUBIÓ A 16 DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Riesgos materializados o nuevo	Plan de acción de contingencia
Riesgo 6: Retraso del cronograma	•Nuevo cronograma con tareas paralelas •Se materializo y se cambio el alcance del proyecto
Riesgo 3, riesgo 10, riesgo 11, riesgo 13 y riesgo 14: Categorizados como negocio	No se materializaron por cambio de alcance del proyecto, sin embargo para una próxima fase se mantienen.
Riesgo 2: Bajo desempeño del modelo	Se realizo optimización del modelo para lograr las métricas
Riesgo 15: Desbalance de datos	•Incluir distribución de variables en el modelo •Tener F1 como métrica para evitar predicción desbalanceada
Riesgo 16: Alta cardinalidad de datos	•Diccionario de datos para agrupar las variables con mayor variabilidad
Riesgo 17: El desarrollo de la web y la API se realizó únicamente en entorno local, sin despliegue en producción ni pruebas en ambiente real. ◦ La pagina web se monto en un repositorio publico de GitHub	Se habilitó la visualización del frontend mediante GitHub Pages para validación de interfaz y flujo básico del sistema. La API se mantuvo en entorno local como decisión de alcance del proyecto, dejando la integración completa y pruebas en entorno productivo como actividad de la siguiente fase.



LECCIONES APRENDIDAS



Gestión del Cronograma

- El desarrollo y ajuste del modelo de Machine Learning requirió más tiempo del inicialmente estimado, generando impactos en el cronograma del proyecto.
- Como acción correctiva, se redistribuyeron las responsabilidades del equipo, permitiendo avanzar paralelamente en el desarrollo web y en la construcción del modelo analítico.



Integración Tecnológica

- La integración entre el modelo de Machine Learning, la API y la plataforma web evidenció la importancia de definir tempranamente las interfaces de comunicación entre componentes.
- Se desarrolló una API local con tres endpoints principales para conectar el motor de análisis con la aplicación web.



Experiencia de Usuario (UX)

- Las pruebas con usuarios permitieron identificar oportunidades de mejora en la interfaz gráfica, especialmente en aspectos de contraste visual y legibilidad.
- Se evidenció la necesidad de simplificar algunas preguntas del formulario para evitar información redundante o evidente para el usuario.



Diseño de la solución

- Los usuarios manifestaron preferencia por realizar búsquedas centradas en productos o tecnologías específicas, simplificando el proceso de evaluación.
- Se identificó que algunos indicadores del dashboard eran demasiado técnicos para usuarios no especializados, por lo que se debe incorporar un glosario de términos o manual de usuario para facilitar la interpretación de resultados.



LECCIONES APRENDIDAS



Gestión del Cronograma

- Es importante definir el objetivo del proyecto y las variables que se desean predecir como una etapa previa al modelo.
- No pensar que todos los modelos son igual y hay proyectos donde puede existir mas complejidad de la pensada.
- Es importante conversar la idea global del proyecto junto con posibles clientes para confirmar la utilidad que este puede tener cuando ya sale a productivo.
- Se subestimo los tiempos de llevar una herramienta a productivo, tener mas tiempo para este tipo de etapas.
- El tiempo de dedicacion fue mayor al esperado y sacar un proyecto requiere mas trabajo que la pensada inicialmente.



Comunicacion

- Tener reuniones de alineamiento son mas productivas que solo gestionar actividades, tener una llamada o reunion presencial permite entender mejor los puntos de vista.
- Tener reuniones de aproximacion con posibles clientes desde el inicio puede dar perspectivas e ideas importantes.



Modelo

- Es importante establecer las variables que conoce el usuario y que impactan el resultado antes de entrenar al modelo, dejar algunas revisiones del modelo para el final lleva a reprocesos.
- Los diccionarios de datos fue un imprevisto el cual puede ser mapeado en el futuro dentro de los riesgos.
- Pocos riesgos mapeados asociados al modelo predictivo.



MUCHAS GRACIAS



Más información en:
[Repositorio del proyecto](#)